

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO.1 "GONZALO VÁZQUEZ VELA"

Asignatura:	GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA (MATEMÁTICAS II)	Turno:	VESPERTINO
Semestre:	SEGUNDO	Periodo:	E.T.S.
Especialidad o área:	MATERIAS BÁSICAS	Ciclo escolar:	2019 1
Fecha del examen:	16 de enero de 2019	Contenido a evaluar:	100%
Horario del examen:	15:00 a 17:00 HORAS	Duración del examen:	2 HORAS

Tipo de examen: **UNICO**

Calificación: _____

Alumno: _____

Boleta: _____

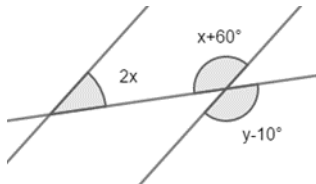
- Resuelve los reactivos manera **ORDENADA, CLARA y PRECISA**.
- **JUSTIFICA** tus respuestas y **ENTINTA** tus resultados finales.
- **Valor total** del examen **10 puntos**.

1) Resolver la siguiente ecuación exponencial: $3^{2x-1} = 5^{4x+3}$

2) Resolver la siguiente ecuación logarítmica: $\log(5x) - \log(x + 3) = 0$

- 3) Un triángulo rectángulo tiene un primer cateto $c = x$ y el segundo cateto $c = x + 7$ y por hipotenusa $h = 13$.
Determina el valor numérico del perímetro.

- 4) Hallar el valor de "x"



- 5) ¿Qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 m, al mismo tiempo que un observador de 1.80 m de estatura proyecta una sombra de 1.2 m?

- 6) Calcula el número de lados del polígono regular de 77 diagonales en total.

- 7) Se coloca una escalera de 20.4 pies contra un edificio de modo que el extremo inferior está a 4.75 pies de la base del edificio. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso?

- 8) Dos aviones parten de una ciudad y sus direcciones forman un ángulo de $74^\circ 23'$. Después de una hora, uno de ellos se encuentra a 225 km de la ciudad, mientras que el otro está a 300 km. ¿Cuál es la distancia entre ambos aviones?

- 9) Resuelve la ecuación $2\sin\theta - \sqrt{3} = 0$

- 10) Demuestra la identidad: $\frac{\tan\theta + \cos\theta}{\sin\theta} = \sec\theta + \cot\theta$

Propiedades de los logaritmos

$$\log_b(1) = 0$$

$$\log_b b = 1$$

$$\log_b(AB) = \log_b A + \log_b B$$

$$\log_b \left(\frac{A}{B} \right) = \log_b A - \log_b B$$

$$\log_b A^m = m \log_b A$$

$$\log_b \sqrt[n]{A^m} = \frac{m}{n} \log_b A$$

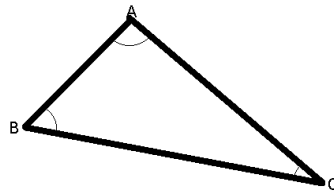
$$\log_b b^m = m$$

$$\log_b A = A$$

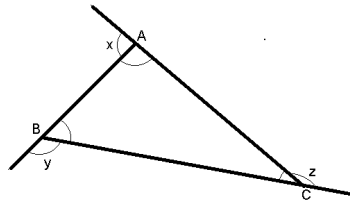
$$\log_{10} A = \log A$$

$$\log_e A = \ln A$$

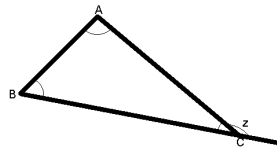
$$\log_b A = \frac{\log A}{\log b}$$



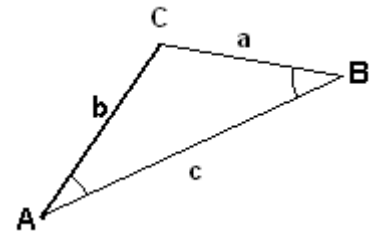
$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



$$\angle x + \angle y + \angle z = 360^\circ$$



$$\angle z = \angle A + \angle B$$

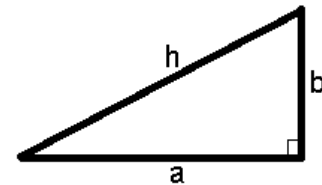


$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



$$h^2 = a^2 + b^2$$

Polígonos Regulares:

$$x = \frac{360}{n}$$

$$i = \frac{180(n-2)}{n}$$

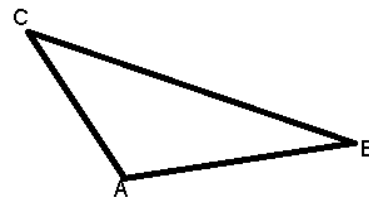
$$e = \frac{360}{n}$$

$$\Sigma i = 180(n-2)$$

$$d = n - 3$$

$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

$$\Sigma e = 360$$



$$\frac{AB}{A'B} = \frac{BC}{B'C} = \frac{CA}{C'A}$$

$$\sec \theta \cos \theta = 1$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$\csc \theta \sin \theta = 1$$

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$\tan \theta \cot \theta = 1$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$$